



**Faculdade de Design,
Tecnologia e Comunicação**
Universidade Europeia

Spot Home – Plataforma Web de Compra e Venda de Imóveis

Autores: José Morais, Ariel da Costa, Edson Manuel

Curso: Engenharia Informática

Disciplinas: SIG, AED, UI, PROGRAMAÇÃO WEB, ESTATÍSTICA

Orientador: Miguel Boa Vida

Resumo

O **Spot Home** é uma plataforma web voltada para a compra e venda de imóveis, desenvolvida com o propósito de integrar conhecimentos adquiridos nas disciplinas de **Sistemas de Informação Geográfica (SIG)**, **Estatística**, **Algoritmos e Estrutura de Dados**, **Programação Web** e **Interface e Usabilidade**. A plataforma foi projetada com base em três perfis distintos de usuários: **administradores**, **clientes** e **agentes**. Os administradores são responsáveis pela gestão geral do sistema; os clientes representam os potenciais compradores dos imóveis; e os agentes são os responsáveis por cadastrar e gerenciar os imóveis na plataforma. O sistema oferece funcionalidades como cadastro de imóveis, buscas filtradas e visualização geográfica por meio de mapas interativos. O projeto reforça a importância da integração prática entre diferentes áreas do conhecimento na criação de soluções tecnológicas eficientes e centradas no usuário.

Palavras-chave: Imóveis, Plataforma Web, SIG, Usuários, Estatística, Usabilidade.

Sumário

Introdução	4
Objetivos do projeto	5
Objetivo Geral	5
Objetivos Específicos	5
Referencial Teórico.....	7
1. Sistemas de Informação Geográficas (SIG)	7
2. Estatística.....	7
3. Algoritmo e Estrutura de Dados.....	8
4. Programação Web.....	8
5. Interface e Usabilidade.....	8
Metodologia	9
Etapas de desenvolvimento	9
Metodologia de Trabalho	10
Ferramentas Utilizadas	11
Desenvolvimento do Projeto	12
Planeamento e levantamento de requisitos.....	12
Modelagem de dados	13
Arquitetura do Sistema.....	17
Funcionalidades Principais	17
Interface de administrador	19
Interface de Agente	22
Interface de Cliente	26
Resultados e Testes	32
Resultados alcançados.....	32
Testes Realizados.....	33
Conclusão	35
Referências Bibliográficas	36
Anexos.....	37

Introdução

No contexto atual de crescente digitalização dos serviços e expansão do mercado imobiliário, torna-se cada vez mais essencial o desenvolvimento de soluções tecnológicas que tornem os processos de compra e venda de imóveis mais eficientes, acessíveis e centrados na experiência do usuário. O projeto **Spot Home** surge como resposta a essa necessidade, tratando-se de uma plataforma web destinada à intermediação de imóveis, com funcionalidades modernas que integram geolocalização, usabilidade e análise de dados.

Este projeto tem caráter acadêmico e foi desenvolvido com o principal objetivo de integrar conhecimentos adquiridos ao longo de diversas disciplinas do curso, nomeadamente: **Sistemas de Informação Geográfica (SIG), Estatística, Algoritmos e Estrutura de Dados, Programação Web e Interface e Usabilidade**. A proposta do Spot Home vai além da simples criação de um site — trata-se de uma aplicação completa, que incorpora lógica de programação, modelagem de dados, visualização espacial e análise estatística.

A arquitetura do sistema é baseada em três tipos de usuários com perfis e funcionalidades distintas: **administradores**, responsáveis pela gestão global da plataforma e dos usuários; **agentes**, encarregados de cadastrar e gerir os imóveis; e **clientes**, os compradores em potencial que podem pesquisar, visualizar e interagir com os anúncios disponíveis. Essa divisão clara de papéis garante maior organização, controle e fluidez na operação do sistema.

O desenvolvimento do Spot Home representa uma experiência de aplicação prática de conhecimentos interdisciplinares, com ênfase na criação de soluções digitais reais e funcionais. Além disso, o projeto promove uma abordagem centrada no usuário, com foco na acessibilidade, usabilidade e apresentação clara das informações, alinhando-se às boas práticas do design de interfaces e engenharia de software.

Ao longo deste relatório, serão detalhadas as motivações e objetivos do projeto, a fundamentação teórica utilizada, a metodologia aplicada, o processo de desenvolvimento, os resultados obtidos e a reflexão crítica sobre os desafios e aprendizados decorrentes dessa experiência acadêmica multidisciplinar.

Objetivos do projeto

Objetivo Geral

Desenvolver uma **plataforma web interativa para compra e venda de imóveis**, denominada *Spot Home*, com funcionalidades integradas de localização geográfica, gestão de dados estatísticos e interface centrada no usuário, aplicando de forma prática os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de **SIG, Estatística, Algoritmos e Estrutura de Dados, Programação Web e Interface e Usabilidade**.

Objetivos Específicos

1. **Criar uma estrutura de usuários com permissões distintas**, contemplando três perfis principais:
 - **Administradores:** responsáveis pela gestão do sistema e dos usuários;
 - **Agentes:** responsáveis pelo cadastro, edição e gerenciamento dos imóveis;
 - **Clientes:** usuários compradores, com acesso às funcionalidades de pesquisa, visualização e filtragem de imóveis.
2. **Implementar funcionalidades de geolocalização utilizando SIG**, permitindo que os imóveis cadastrados sejam visualizados em mapas interativos e que os usuários possam buscar imóveis por localização.
3. **Aplicar conceitos de estatística para análise e visualização de dados do sistema**, como a quantidade de usuários e casas cadastrados no sistema e distribuição de tipos de imóveis.
4. **Utilizar algoritmos e estruturas de dados para otimizar a busca, filtragem e organização dos imóveis**, garantindo desempenho e eficiência nas operações do sistema.
5. **Desenvolver uma interface web responsiva, intuitiva e acessível**, respeitando os princípios de usabilidade e design centrado no usuário.

6. **Integrar as tecnologias e ferramentas estudadas em sala de aula em um projeto prático e funcional**, promovendo a interdisciplinaridade e a aplicação do conhecimento em um contexto real.
7. **Documentar o processo de desenvolvimento de forma completa**, incluindo as decisões técnicas, desafios enfrentados, soluções adotadas e resultados obtidos, contribuindo para a construção de uma base de aprendizado e referência.

Referencial Teórico

O desenvolvimento do projeto *Spot Home* fundamenta-se em um conjunto de áreas do conhecimento interligadas, cuja aplicação conjunta permite a construção de uma solução digital robusta, funcional e centrada no usuário. As disciplinas integradas fornecem as bases teóricas e técnicas que sustentam as funcionalidades da plataforma, conforme descrito a seguir.

1. Sistemas de Informação Geográficas (SIG)

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são ferramentas essenciais para o tratamento de dados espaciais e geográficos. Por meio de SIG, é possível coletar, armazenar, analisar e exibir dados associados a localizações na superfície terrestre. No contexto do Spot Home, o SIG é utilizado para geolocalizar os imóveis e permitir que os usuários visualizem sua distribuição em mapas interativos. Essa abordagem facilita a busca por imóveis com base em critérios geográficos e melhora a tomada de decisão dos clientes. Ferramentas como o Leaflet.js ou Mapbox são frequentemente utilizadas para integrar SIG a aplicações web. No desenvolvimento da Spot Home utilizou-se o Leaflet.js .

2. Estatística

A Estatística é um componente chave para a análise e interpretação de dados no contexto do mercado imobiliário. Através de técnicas descritivas e exploratórias, é possível gerar informações úteis para compradores e gestores, como médias de preços por região, distribuição de tipos de imóveis ou flutuações de oferta ao longo do tempo. No Spot Home, a estatística é usada para transformar dados brutos em insights acessíveis, apresentados por meio de gráficos. Isso amplia o valor da plataforma como ferramenta de apoio à decisão. Gráficos são utilizados nas interfaces de Administrador e na de Agente, onde na interface de Administrador usa-se o gráfico de barras múltiplas para ver a quantidade de imóveis e usuários cadastrados no sistema desde Janeiro de 2025, e na interface de Agente, um gráfico de barras simples para ver a quantidade de imóveis que o agente cadastrou desde janeiro de 2025 e um gráfico de barras múltiplas que mostra os tipos de imóveis que o agente cadastrou desde 2025.

3. Algoritmo e Estrutura de Dados

Algoritmos e estruturas de dados formam a base da lógica de programação da plataforma. São responsáveis por organizar e processar informações de forma eficiente. No Spot Home, estruturas como listas, são utilizadas para armazenar os dados de imóveis, usuários e interações. Algoritmos de busca, ordenação e filtragem otimizam o desempenho do sistema ao oferecer respostas rápidas às solicitações dos usuários. O conhecimento teórico nessa área foi essencial para implementar funcionalidades como busca por palavra-chave, filtros por faixa de preço e ordenação por distância ou valor.

4. Programação Web

A programação web permite a construção da interface e das funcionalidades da aplicação. Envolve a combinação de tecnologias como HTML, CSS e JavaScript no front-end, além de frameworks e linguagens no back-end, como Node.js, PHP ou Python, com bancos de dados como PostgreSQL ou MongoDB. No Spot Home, a programação web viabiliza o cadastro e gerenciamento de usuários e imóveis, a exibição dos dados no navegador e a comunicação entre cliente e servidor. Para o desenvolvimento, utilizaram-se tecnologias como Js, Ts, Node.js, Next.js, React, Fastify, etc.

5. Interface e Usabilidade

Interface e Usabilidade referem-se à forma como o sistema interage com os usuários, prezando pela clareza, eficiência e acessibilidade. Segundo princípios de design centrado no usuário, uma boa interface deve ser intuitiva, responsiva e adaptável a diferentes dispositivos. No Spot Home, os elementos visuais, fluxos de navegação e layouts foram pensados para garantir uma experiência simples e fluida. Critérios como contraste, tamanho de fonte, tempo de resposta e feedback visual foram considerados para tornar a plataforma acessível tanto para usuários experientes quanto iniciantes.

A combinação desses fundamentos teóricos permitiu que o Spot Home fosse mais do que um projeto técnico: ele se tornou uma experiência prática de integração multidisciplinar. Cada área contribuiu de forma complementar para que a solução fosse funcional, eficiente e útil, simulando de forma aplicada um cenário real de desenvolvimento de software.

Metodologia

O desenvolvimento do projeto **Spot Home** seguiu uma abordagem prática e iterativa, com o objetivo de integrar os conteúdos das disciplinas envolvidas e aplicar conceitos teóricos em um sistema funcional. A metodologia foi organizada em etapas que cobrem desde o planejamento inicial até a entrega da plataforma, contemplando análise de requisitos, modelagem, desenvolvimento técnico, testes e documentação.

Etapas de desenvolvimento

O processo foi dividido nas seguintes fases principais:

Levantamento de Requisitos

Inicialmente, foram definidos os principais objetivos da plataforma, suas funcionalidades esperadas e os três perfis de usuários: **administrador**, **agente** e **cliente**. Nessa fase, foram listadas as tarefas de cada tipo de usuário, bem como os dados necessários para o funcionamento do sistema.

Modelagem de Dados e Arquitetura

Com base nos requisitos, foi realizada a modelagem do banco de dados, contemplando entidades como usuários, imóveis, localizações e visitas. Estruturas de dados adequadas foram definidas para garantir o desempenho das buscas e filtros. Além disso, foi delineada a arquitetura da aplicação, separando claramente o **front-end** (interface do usuário) e o **back-end** (lógica do sistema e acesso aos dados).

Prototipagem da Interface

Utilizando ferramentas como Figma, foram desenvolvidos protótipos de telas para mapear a experiência do usuário (UX) e definir o layout e design da aplicação (UI), aplicando os princípios de usabilidade e acessibilidade estudados.

Implementação Técnica

A implementação foi feita utilizando tecnologias web modernas. O front-end foi desenvolvido em HTML, CSS e JavaScript, TypeScript, frameworks e bibliotecas como o Next.js, React, Axios, Shadcn. Enquanto o back-end utilizou linguagens e bibliotecas como Node.js, TypeScript, Fastify e o Prisma. O banco de dados relacional PostgreSQL armazenou os dados dos usuários e imóveis. A funcionalidade de mapas interativos foi integrada com a biblioteca Leaflet.js, permitindo a visualização geográfica dos imóveis (SIG).

Testes de Usabilidade e Funcionamento

A plataforma foi testada com foco na navegação, no tempo de resposta, na apresentação correta dos dados e na clareza da interface. A interação entre diferentes perfis de usuários também foi verificada.

Documentação e Relatório Final

Todo o processo foi registrado neste relatório, incluindo as decisões de design, desafios enfrentados, soluções adotadas, capturas de tela do sistema e reflexões sobre o aprendizado gerado.

Metodologia de Trabalho

O projeto foi desenvolvido com uma abordagem **iterativa**, com revisões e melhorias constantes ao longo do tempo. A equipe seguiu um modelo de trabalho inspirado em métodos ágeis, com organização das tarefas por fases e uso de ferramentas de controle como **GitHub** (para versionamento) e **Spring Report**.

Ferramentas Utilizadas

- **Prototipagem:** Figma
- **Front-end:** HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Next.js, TailWindCSS, Shadcn, Axios
- **Back-end:** Node.js, Fastify, Prisma, TypeScript
- **Banco de dados:** PostgreSQL
- **Mapas:** Leaflet.js
- **Estatísticas:** Shadcn
- **Controle de versão:** Git e GitHub
- **Organização e Planejamento:** Spring Report, Google Drive
- **API's:** FireBase, Google API

Essa metodologia permitiu desenvolver um sistema funcional e coerente, que reflete a aplicação concreta dos conteúdos estudados. A integração entre teoria e prática foi essencial para consolidar os conhecimentos e preparar os envolvidos para desafios reais no desenvolvimento de soluções web.

Desenvolvimento do Projeto

O desenvolvimento da plataforma *Spot Home* foi realizado de forma progressiva, com base em um planejamento detalhado e alinhado com os objetivos do projeto. A seguir, são descritas as principais etapas técnicas que compõem a construção do sistema.

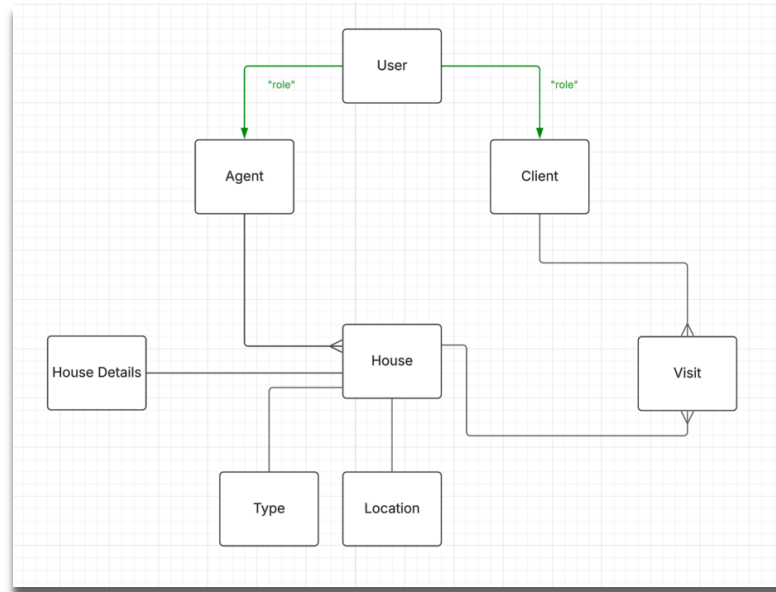
Planeamento e levantamento de requisitos

O planejamento inicial teve como foco a definição dos perfis de usuários (administradores, agentes e clientes) e das funcionalidades essenciais da plataforma. Foram elencadas as necessidades de cada tipo de usuário e as ações que deveriam ser permitidas no sistema, como cadastro de imóveis, visualização em mapa, busca por filtros e acesso a estatísticas.

Esse levantamento permitiu estabelecer um escopo claro, determinar os dados a serem coletados e armazenados, e planejar a interface e a navegação entre as diferentes áreas do sistema.

Modelagem de dados

A modelagem de dados foi realizada com base no modelo entidade-relacionamento (MER), sendo posteriormente convertida para um modelo relacional, implementado em um banco de dados PostgreSQL. As principais entidades envolvidas são:



```

enum UserStatus {
    PENDING
    ACTIVE
    INACTIVE
}

model HouseDetails {
    id      String @id @default(uuid())
    rooms   Int
    bathrooms Int
    area    Float
    house   House?

    @@map("details")
}

model Favorite {
    id      String @id @default(uuid())
    user    User    @relation(fields: [userId], references: [id])
    userId  String
    house   House   @relation(fields: [houseId], references: [id])
    houseId String
    createdAt DateTime @default(now())

    @@unique([userId, houseId]) // Um usuário só pode favoritar uma casa uma vez
    @@map("favorites")
}

```

```

model Location {
    id          String @id @default(uuid())
    address     String
    city        String
    zipCode     String
    latitude    Float
    longitude   Float
    house       House?

    @@unique([address, city, zipCode, latitude, longitude])
    @@map("locations")
}

enum VisitStatus {
    PENDING
    CONFIRMED
    REJECTED
}

```

```

model Visit {
    id          String      @id @default(uuid())
    client      User         @relation("ClientVisits", fields: [clientId], references: [id])
    clientId    String
    house       House        @relation("HouseVisits", fields: [houseId], references: [id])
    houseId     String
    date        DateTime
    status      VisitStatus @default(PENDING)
    createdAt   DateTime     @default(now())
    updatedAt   DateTime     @updatedAt

    @@map("visits")
}

```

```

model House {
  id          String      @id @default(uuid())
  type        Type
  agent       User        @relation(fields: [agentId], references: [id])
  agentId     String
  visits      Visit[]     @relation("HouseVisits")
  location    Location    @relation(fields: [locationId], references: [id])
  locationId  String      @unique
  title       String
  description  String
  createdAt   DateTime    @default(now())
  updatedAt   DateTime    @updatedAt
  images      String[]
  details     HouseDetails @relation(fields: [detailsId], references: [id])
  detailsId   String      @unique
  price       Float
  views       Int         @default(0) // <-- aqui!
  favorites   Favorite[]
  favoritesCount Int      @default(0) // Novo campo para contar os favoritos

  @@map("houses")
}

```

```

model User {
  id          String      @id @default(uuid())
  role        Role        @default(CLIENT) //default role is client
  email       String      @unique //client, agent
  name        String      //client, agent, admin
  password    String      //client, agent, admin
  phone       String?     //client, agent
  createdAt   DateTime    @default(now())
  updatedAt   DateTime    @updatedAt
  Houses      House[]     //agent, client
  visitsClient Visit[]    @relation("ClientVisits") //client
  isSuperAdmin Boolean?   @default(false) //admin
  isEmailVerified Boolean @default(false) // Novo campo para verificar o email
  emailVerificationToken String? // Token para verificar o email
  photo       String?     //client, agent, admin
  status      UserStatus @default(PENDING) //admin,agent,client
  salt        String      //client, agent, admin
  favorites   Favorite[]

  @@map("users")
}

```

Arquitetura do Sistema

O sistema foi desenvolvido com base na arquitetura cliente-servidor, separando as responsabilidades entre **front-end** e **back-end**:

- **Front-end:** Responsável pela interface dos usuários, desenvolvido com HTML, CSS, TypeScript, JavaScript, React, Next.js, TailwindCSS, Shadcn e Axios.
- **Back-end:** Implementado com Node.js, Fastify, Prisma, realiza o processamento de dados, autenticação de usuários, consultas ao banco de dados e envio de respostas ao front-end.
- **Banco de Dados:** O PostgreSQL foi utilizado como sistema gerenciador, dada sua robustez, flexibilidade.
- **APIs e Integrações:** A plataforma foi integrada com bibliotecas de mapas, como Leaflet.js, para exibir imóveis georreferenciados, a API do Google para captura da longitude e da latitude dos Imóveis e o Firebase com o Storage para tratamento das imagens.

Funcionalidades Principais

Cadastro de Imóveis

Agentes podem cadastrar novos imóveis, informando dados como: título, descrição, tipo (apartamento, casa, etc.), valor, características, localização geográfica (coordenadas) e imagens. Os dados são salvos no banco de dados e ficam disponíveis para visualização.

Busca e Filtros

Clientes podem realizar buscas por localização, tipo de imóvel, faixa de preço, e outras características. A filtragem é feita tanto no cliente quanto no servidor, utilizando algoritmos de busca eficientes que retornam os resultados rapidamente.

Localização no Mapa (SIG)

Imóveis cadastrados são geolocalizados e exibidos em um **mapa interativo**. O usuário pode clicar sobre um imóvel no mapa para visualizar detalhes, ou usar o mapa como ferramenta de navegação espacial, aplicando zoom e filtros regionais.

Visualização de Dados Estatísticos

A plataforma oferece gráficos para administradores e agentes que apresentam dados como:

- Quantidade de imóveis e usuários cadastrados desde Janeiro 2025
- Quantidade de imóveis que um agente cadastrou desde Janeiro de 2025
- Quantidade de imóveis que um agente cadastrou desde Janeiro de 2025 por tipos

Experiência do Usuário

O sistema foi projetado com base em princípios de **usabilidade**, visando proporcionar uma navegação fluida e intuitiva. Foram consideradas boas práticas de interface (UI), como organização visual, feedback visual ao usuário, responsividade para dispositivos móveis e clareza nos elementos interativos.

Interface de administrador

Painel



Usuários

SpotHome

Aplicação

Painel

Usuários

Imóveis

Requisições de Agentes

AndyAdmin

Usuários

Filtrar

Criar Usuário

Tipo	Nome	Email	Telefone	Estado	Ações
Cliente	Eduardo Furtado	Eduardo.Assuncao31@mail.pt	905641472	Pendente	
Administrador	Cecília Costa	Cecilia97@live.com	934758135	Ativo	
Administrador	Alexandre Henriques	Alexandre52@live.com	918872949	Ativo	
Administrador	Leticia Branco	Leticia67@gmail.com	943158418	Ativo	
Administrador	Joana Ribeiro	Joana33@outlook.com	939680571	Ativo	
Cliente	Mara Amaral	Mara.Ramos24@hotmail.com	907441959	Pendente	
Cliente	Ema Simões	Ema_Paiva@outlook.com	967829061	Pendente	
Cliente	Bruna Mariz	Bruna.Lourinho@portugalmail.pt	970538784	Pendente	
Administrador	Natália Anjos	Natalia_Pereira@outlook.com	996439012	Ativo	
Administrador	Irina Lourinho	Irina.Veiga24@outlook.com	915177381	Ativo	
Agente	Nicole Alves	Nicole_Pacheco@portugalmail.pt	931559535	Ativo	
Agente	Sr. David Rocha	Sr.Faria@yahoo.com	913340982	Ativo	

Imóveis

SpotHome

Aplicação

Painel

Usuários

Imóveis

Requisições de Agentes

AndyAdmin

Imóveis

Filtrar

Cadastrar Casa

Novo Tipo



coadunatio vacuus pecus

310 146,34 €

3 quartos | 2 banheiros | 63 m² - CASA

Beco Cecilia Matos 73, Aveiro

Agente: Melissa Lopes



quas credo subseco

487 380,29 €

6 quartos | 3 banheiros | 92 m² - APARTAMENTO

Estrada Feliciano Sá 2679, Braga

Agente: Arq.ª Vânia Mendes



villa acies amo

359 789,49 €

3 quartos | 1 banheiros | 214 m² - SOBRADO

Largo Gil Monteiro 3, Viana do Castelo

Agente: Teresa Nobre



curo enim abduco



tondeo aureus acer



arma veniam argumentum

N

Requisição de agentes

SpotHome

Aplicação

Painel

Usuários

Imóveis

Requisições de Agentes

AndyAdmin

Requisições de Agentes

Júlia Borges

Constança Amorim

Gonçalo Veiga

Marcelo Leite

Mariana Nascimento

Silvia Jesus

Xavier Alves

Eva Sousa

Benedita Borges

Pedro Miranda

Irina Barbosa

Martim Pinto

Sra. Laura Faria

Eng.ª Carmo Queiroz

Julietta Jesus

N

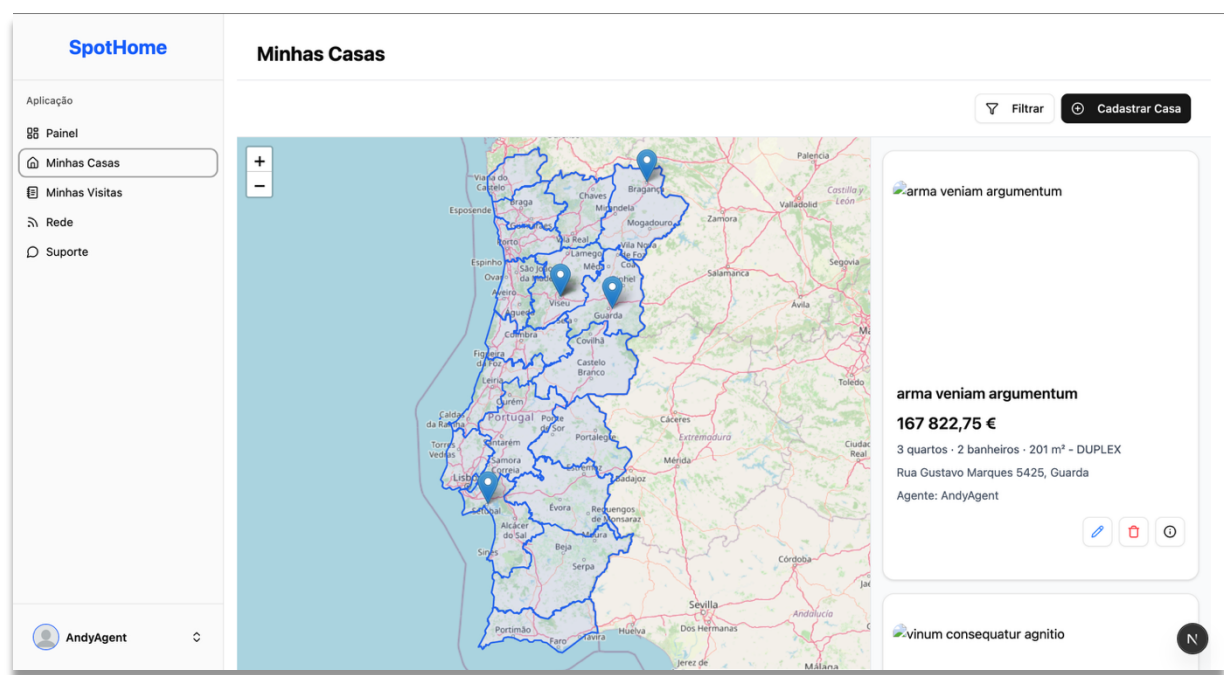
20

Interface de Agente

Painel



Minhas casas



Minhas Visitas

SpotHome

Aplicação

Painel

Minhas Casas

Minhas Visitas

Rede

Suporte

AndyAgent

localhost:3010/dashboard/visits

Minhas Visitas

vinum consequatur agnitio

Solicitada por: AndyClient (josemorais0351@gmail.com)

Data: 20 de junho 2025 às 15:02

Mensagem: teste 2

Confirmada

vinum consequatur agnitio

Solicitada por: AndyClient (josemorais0351@gmail.com)

Data: 24 de junho 2025 às 15:15

Mensagem: casa do Andy

Rejeitada

AndyAgent

localhost:3010/dashboard/visits

N

Rede

SpotHome

Aplicação

Painel

Minhas Casas

Minhas Visitas

Rede

Suporte

AndyAgent

localhost:3010/dashboard/visits

Rede

Pesquisar agente...



Nicole Alves

Nicole_Pacheco@portugalmail.pt



Sr. David Rocha

Sr.Faria@yahoo.com



Luís Rodrigues

Luis21@hotmail.com



Margarida Esteves

Margarida79@hotmail.com



Tomé Andrade

Tome.Pires@hotmail.com



Arq.ª Vânia Mendes

Arq_a_Cruz1@aeiou.pt



Hélio Cunha

Helio_Furtado@live.com



Íris Vieira

Iris_Xavier@yahoo.com

AndyAgent

localhost:3010/dashboard/visits

N

Suporte

SpotHome

Aplicação

Painel

Minhas Casas

Minhas Visitas

Rede

Suporte

AndyAgent

Suporte

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco ou veja as perguntas frequentes abaixo.

Contato

Email: spothome8@gmail.com

Telefone: +351 931 414 252

Horário de atendimento: Segunda a Sexta, 9h às 18h

Envie uma mensagem

AndyAgent

moraisandy76@gmail.com

Escreva sua mensagem...

Enviar

Perguntas Frequentes

Perfil

SpotHome

Aplicação

Painel

Minhas Casas

Minhas Visitas

Rede

Suporte

AndyAgent

Perfil

AndyAgent

moraisandy76@gmail.com

Editar o perfil

Login

Login

Email

moraisandy76@gmail.com

Password

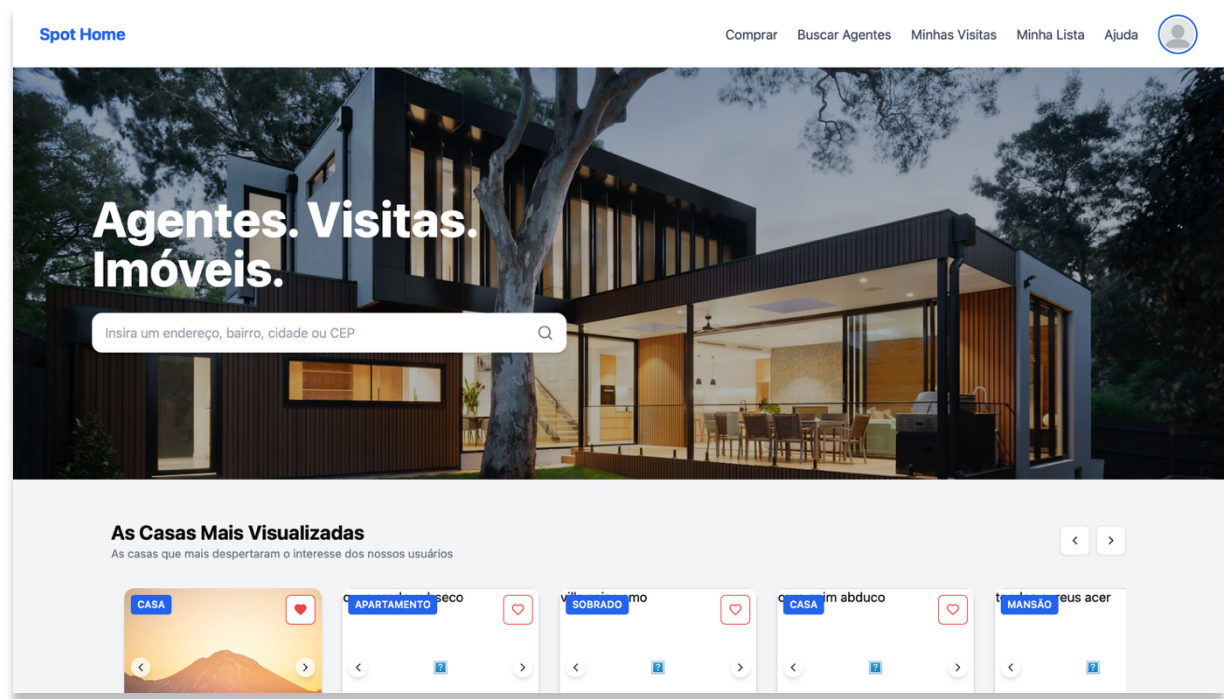
....

Login

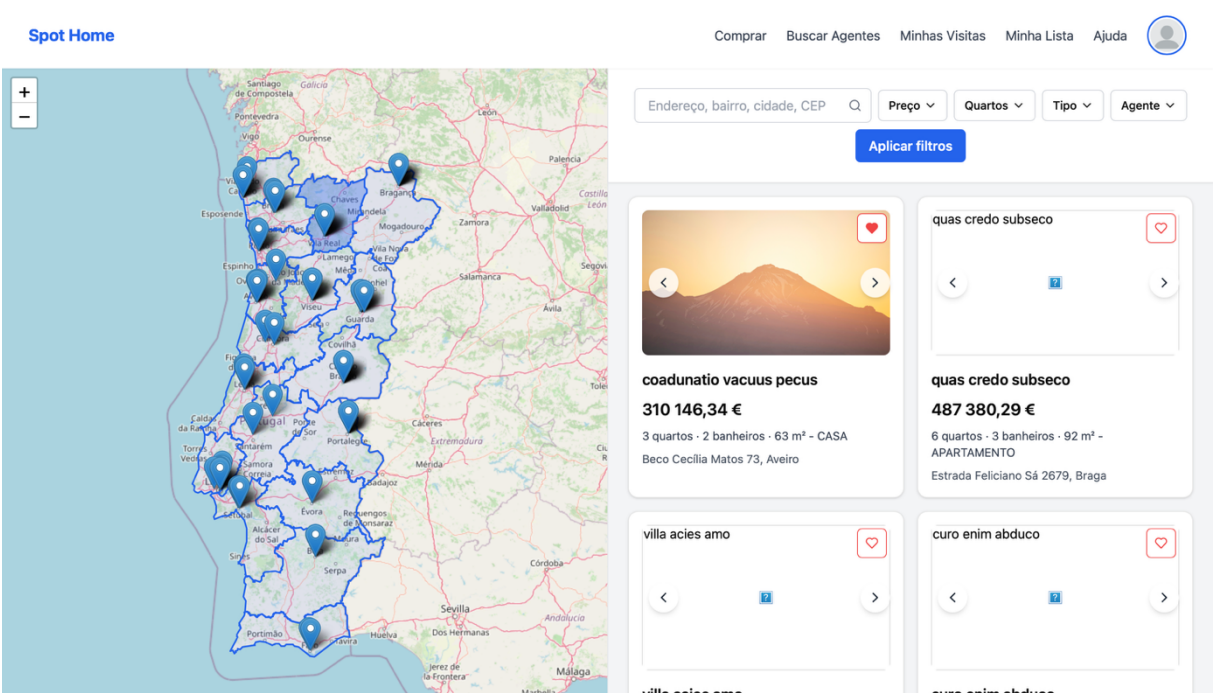


Interface de Cliente

Página inicial



Comprar



Buscar Agentes

Spot Home

ComprarBuscar AgentesMinhas VisitasMinha ListaAjuda

Fale com Agentes



Nicole Alves
Nicole_Pacheco@portugalmail.pt
931559535



Sr. David Rocha
Sr.Faria@yahoo.com
913340982



Luís Rodrigues
Luis21@hotmail.com
938415033



Margarida Esteves
Margarida79@hotmail.com
988886319



Tomé Andrade
Tome.Pires@hotmail.com
958741382



Arq.ª Vânia Mendes
Arq_a_Cruz1@aeiou.pt
973038352



Hélio Cunha
Hello_Furtado@live.com
964217806



Íris Vieira
Iris_Xavier@yahoo.com
959427595



Rui Guerreiro
Rui26@outlook.com
971870656

Pesquisar agentes...

Minhas Visitas

Spot Home

ComprarBuscar AgentesMinhas VisitasMinha ListaAjuda

Minhas Visitas

curo vis ab

Pendente

Data: 18 de junho 2025 às 21:50

Mensagem: teste apenas

vinum consequatur agnitio

Confirmada

Data: 20 de junho 2025 às 15:02

Mensagem: teste 2

vinum consequatur agnitio

Rejeitada

Data: 24 de junho 2025 às 15:15

Mensagem: casa do Andy

© 2025 Spot Home. Todos os direitos reservados.

Privacidade

Termos

Sobre

Contato

Receba novidades

Cadastre-se para receber ofertas exclusivas por e-mail.

Seu e-mail

Inscriver

Contacto

spothome@gmail.com

+244 99912377

Lisboa, Portugal

Seg a Sex, 9h - 18h

27

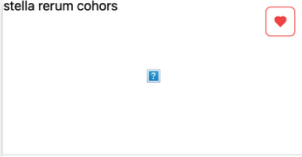
Minha Lista

Spot Home

Comprar Buscar Agentes Minhas Visitas Minha Lista Ajuda

Minha Lista

stella rerum cohors



stella rerum cohors

1 quartos · 4 banheiros · 88 m² · DUPLEX
Alameda Gabriel Fidélis 8718, Setúbal

622 779,34 €

curo vis ab



curo vis ab

5 quartos · 2 banheiros · 189 m² · CONDOMÍNIO
Estrada Fabiana Freitas 686, Madeira

731 231,82 €

coadunatio vacuus pecus



coadunatio vacuus pecus

3 quartos · 2 banheiros · 63 m² · CASA
Beco Cecília Matos 73, Aveiro

310 146,34 €



talis tempus totidem

vinum consequatur agnitio



vinum consequatur agnitio

Ajuda

Spot Home

Comprar Buscar Agentes Minhas Visitas Minha Lista Ajuda

Como Funciona a Plataforma

1. Pesquise Imóveis

2. Adicione aos Favoritos

3. Veja os Detalhes

4. Dúvidas Frequentes

Ainda precisa de ajuda?

Fale com nossa equipe de suporte técnico.

Ir para Suporte

28

Perfil

[Spot Home](#)

[Comprar](#)

[Buscar Agentes](#)

[Minhas Visitas](#)

[Minha Lista](#)

[Ajuda](#)



AndyClient

josemorais0351@gmail.com

[✎ Editar o perfil](#)

Suporte

[Spot Home](#)

[Comprar](#)

[Buscar Agentes](#)

[Minhas Visitas](#)

[Minha Lista](#)

[Ajuda](#)



Suporte

Precisa de ajuda? Envie uma mensagem ou veja as perguntas frequentes abaixo.

Contato

Email: spothome8@gmail.com

Telefone: +351 931 414 252

Atendimento: Segunda a Sexta, 9h às 18h

Envie uma mensagem

AndyClient

josemorais0351@gmail.com

Escreva sua mensagem...

[Enviar](#)

Seja um agente

[Spot Home](#)

[Comprar](#)[Buscar Agentes](#)[Minhas Visitas](#)[Minha Lista](#)[Ajuda](#)



Seja um Agente Imobiliário de Sucesso

Publique imóveis, receba leads qualificados e aumente a sua presença no mercado com a Spot Home.

[Cadastre-se agora](#)

Login



Acesse sua conta

Insira seu e-mail abaixo para entrar na plataforma

E-mail

Senha [Esqueceu a senha?](#)

[Entrar](#)

Ainda não tem uma conta? [Cadastre-se](#)

Cadastro



Criar Conta

Preencha os dados para se cadastrar

Nome completo

E-mail

Telefone

Senha

Confirmar senha

Cadastrar

Já tem uma conta?

[Faça login](#)

Resultados e Testes

A fase de testes e validação do sistema *Spot Home* foi essencial para verificar o funcionamento das funcionalidades desenvolvidas, identificar possíveis falhas e avaliar a experiência do usuário. Essa etapa permitiu validar os requisitos propostos e analisar se os objetivos do projeto foram efetivamente alcançados.

Resultados alcançados

Durante o processo de desenvolvimento e implementação da plataforma, os seguintes resultados foram atingidos com êxito:

- **Cadastro e gestão de imóveis totalmente funcional**, permitindo que agentes insiram, editem e removam propriedades, com informações completas e imagens associadas.
- **Autenticação e gestão de usuários por tipo de perfil** (administrador, agente e cliente), com permissões distintas e controle de acesso adequado.
- **Busca e filtragem dinâmica de imóveis**, com resposta rápida aos critérios definidos (localização, tipo, valor, etc.).
- **Visualização interativa no mapa**, permitindo ao usuário explorar os imóveis por área geográfica utilizando ferramentas de zoom e clique.
- **Geração de dados estatísticos úteis ao usuário**, como a quantidade de usuários e imóveis cadastrados no sistema, a quantidade de imóveis que o agente cadastrou, e quantidade de imóveis que o agente cadastrou por tipos.
- **Interface responsiva**, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela, com uma navegação fluida e acessível.

Esses resultados demonstram a viabilidade da solução proposta, bem como a efetividade da integração dos conhecimentos das disciplinas envolvidas.

Testes Realizados

Testes Funcionais

Testaram-se as funcionalidades principais da aplicação com base nos requisitos. Foram simuladas ações dos diferentes tipos de usuários para verificar se cada perfil conseguia executar corretamente suas tarefas. Exemplo:

- Agentes: cadastro, edição e exclusão de imóveis
- Clientes: pesquisa, visualização no mapa, favoritos
- Administradores: gestão de usuários e dados

Todos os testes funcionais foram executados com sucesso, sem falhas críticas.

Testes de Usabilidade

Foram realizadas análises da interface com base em princípios de usabilidade. Entre os pontos observados:

- Clareza e organização dos menus e formulários
- Tempo de resposta ao clicar ou enviar informações
- Facilidade de uso para usuários sem experiência técnica

A interface foi considerada clara e intuitiva. Sugestões de melhorias foram anotadas, como a adição de mensagens de feedback mais visuais (ex: confirmação de envio ou erro).

Testes de Compatibilidade

A plataforma foi testada em diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Safari) e dispositivos (computador, tablet, celular) para garantir responsividade. O layout se adaptou corretamente e as funcionalidades mantiveram o desempenho esperado em todos os cenários.

Testes de Desempenho

Foi verificado o tempo de resposta das buscas e da renderização dos mapas e gráficos. Os testes indicaram bom desempenho em situações com carga moderada, sendo satisfatório para fins acadêmicos. Em produção real, melhorias como cache e otimização de consultas poderiam ser implementadas.

Os testes confirmaram que a plataforma Spot Home cumpre com os objetivos propostos, apresentando desempenho funcional e boa experiência de uso. A arquitetura do sistema e a modelagem de dados se mostraram adequadas, e a integração das disciplinas foi aplicada de forma eficaz. Ainda assim, foram identificadas possibilidades de melhoria, como:

- Otimização do carregamento de mapas em conexões lentas;
- Implementação de recursos de acessibilidade para usuários com deficiência;
- Integração com serviços externos (ex: API de CEP ou autenticação via redes sociais).

A fase de testes foi fundamental para garantir a qualidade do sistema. O Spot Home mostrou-se funcional, coerente com a proposta inicial e tecnicamente viável. Os resultados obtidos atestam o sucesso do projeto como aplicação prática e multidisciplinar no contexto acadêmico.

Conclusão

O desenvolvimento da plataforma **Spot Home** representou uma experiência prática enriquecedora e multidisciplinar, que permitiu aplicar de forma integrada os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de **Sistemas de Informação Geográfica (SIG)**, **Estatística**, **Algoritmos e Estrutura de Dados**, **Programação Web e Interface e Usabilidade**. O projeto teve como foco a criação de uma aplicação web funcional e intuitiva para intermediação de imóveis, e conseguiu alcançar seus objetivos com sucesso.

A plataforma foi construída com base em três tipos de usuários – administradores, agentes e clientes – possibilitando uma gestão clara, segmentada e eficaz do sistema. As funcionalidades desenvolvidas, como cadastro de imóveis, busca com filtros inteligentes, visualização geográfica por meio de mapas interativos e análise estatística de dados, demonstraram a viabilidade técnica e a utilidade prática do sistema proposto.

Durante o processo, foram enfrentados desafios técnicos e conceituais que exigiram pesquisa, colaboração, planejamento e aplicação de boas práticas de desenvolvimento. Os testes realizados comprovaram que a plataforma é responsiva, funcional e de fácil utilização, oferecendo uma experiência satisfatória aos usuários.

Além de consolidar os conhecimentos teóricos, o projeto evidenciou a importância do trabalho em equipe, da organização do código e da atenção à experiência do usuário. A integração entre áreas distintas proporcionou uma visão mais ampla do processo de desenvolvimento de software e das competências exigidas no mercado de tecnologia.

Como sugestões para trabalhos futuros, destaca-se a possibilidade de adicionar novas funcionalidades, como integração com sistemas de pagamento, chat entre clientes e agentes, e implementação de inteligência artificial para recomendação de imóveis com base no perfil do usuário.

Conclui-se, portanto, que o Spot Home atingiu seus propósitos acadêmicos e técnicos, e serviu como uma oportunidade real de simular um cenário de desenvolvimento profissional, reforçando a relevância da interdisciplinaridade na formação de soluções tecnológicas completas e centradas no usuário.

Referências Bibliográficas

- ALBUQUERQUE, Hugo de Sousa. *Algoritmos e lógica da programação: a construção de algoritmos e sua implementação em linguagem C*. 3. ed. São Paulo: Érica, 2020.
- ARAÚJO, Cássio de Souza et al. *Usabilidade na Web: criando portais mais acessíveis e intuitivos*. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2020.
- BURT, James E.; BARBER, Gerald M.; RIGBY, David L. *Análise estatística para geografia*. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- FERREIRA, Adriano. *Estrutura de Dados e Algoritmos em JavaScript*. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2021.
- LOPES, Silvio Romero de. *Banco de dados: projeto e implementação*. São Paulo: Saraiva, 2016.
- MORIMOTO, Carlos E. *Desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript*. Porto Alegre: Sul Editores, 2020.
- PRESSMAN, Roger S. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- SILVA, Jeferson da Costa. *Fundamentos de Sistemas de Informação Geográfica*. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2019.
- SOUSA, José Carlos de. *Estatística aplicada: conceitos, métodos e aplicações*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
- W3C – World Wide Web Consortium. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 29 maio 2025.

Anexos

- [Repositório do Projeto](#)
- [Mockup](#)